

INTRO AUX BASES DE DONNÉES

1. CONCEPTS FONDAMENTAUX ET TERMINOLOGIE

1. DÉFINITIONS CLÉS

- **Base de données (BD)** : Collection de données "reliées" entre elles, nécessaires au fonctionnement d'une organisation. Elle se caractérise par l'auto-description et l'indépendance vis-à-vis des applications.
- **Système de Gestion de Bases de Données (SGBD)** : Logiciel responsable de la manipulation des données, garantissant leur sécurité, l'accès concurrent et la persistance. Le composant central est le **moteur de base de données**.
- **Banque de données** : Ensemble de données propres à un domaine spécifique (juridique, médical), réunies par des producteurs pour être commercialisées.

2. LA STRUCTURE INFORMATIONNELLE

Le passage de la donnée brute à la décision suit une hiérarchie cognitive : | Niveau |
Définition || ----- | ----- || **Donnée** | Élément discret, fait brut stocké sous forme de bits. ||
Information | Donnée placée dans un contexte pour lui donner un sens. || **Connaissance** |
Information enrichie par l'expérience pour construire des conclusions. || **Sagesse** |
Application de la connaissance (processus cognitif de discernement). |

3. MÉTADONNÉES ET PERSISTANCE

- **Métadonnées** : "Données sur les données". Elles définissent la structure (typage, identifiants, liens) et sont stockées dans le dictionnaire de données (data dictionary) du SGBD.
- **Données persistantes** : Stockées durablement dans la BD.
- **Données transitoires** : Créées temporairement par une application et supprimées après usage.

II. ARCHITECTURE ET MODÉLISATION

1. L'ARCHITECTURE À TROIS COUCHES

Pour assurer l'indépendance des données, les SGBD s'organisent en trois niveaux :

1. **Couche externe** : Interface avec les utilisateurs via des "vues" spécifiques.
2. **Couche logique** : Contrôle des données et liens entre les couches externe et interne (gestion par le SGBD).
3. **Couche interne (physique)** : Gestion du stockage sur supports physiques et structures d'accès.

2. LE CYCLE DE MODÉLISATION

La création d'une base de données suit un processus rigoureux de l'abstrait vers le concret :

- **Modélisation Conceptuelle (Monde réel)** : Utilise le modèle **Entité-Association (E-A)** ou les diagrammes de classes UML. Elle capture les besoins du domaine sans référence informatique.
- **Modélisation Logique (SGBD)** : Traduction en **schéma relationnel** . C'est la phase de structuration pour le logiciel.
- **Modélisation Physique (Implémentation)** : Création du script SQL, définition de l'organisation des fichiers et des index par les administrateurs.

III. LE LANGAGE SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)

SQL est un langage déclaratif de haut niveau. Contrairement aux langages procéduraux, l'utilisateur spécifie *quoi* retrouver et non *comment* le retrouver.

COMPOSANTES DU LANGAGE :

- **DDL (Data Definition Language)** : Utilisé pour créer des structures (ex: CREATE TABLE).
- **DML (Data Manipulation Language)** : Utilisé pour insérer, modifier ou supprimer des données (ex: INSERT INTO).
- **DRL (Data Retrieval Language)** : Utilisé pour interroger la base (ex: SELECT... FROM... WHERE...).

IV. INTÉGRITÉ, CONTRAINTES ET VUES

I. LES CONTRAINTES D'INTÉGRITÉ

Ce sont des prescriptions du domaine d'application que le SGBD doit faire respecter lors de toute modification de données.

- **Exemples** : Un âge doit être supérieur à 18 ans, ou l'unicité d'un numéro d'identification (intégrité référentielle).
- **Actions du SGBD** : En cas de violation, le SGBD peut refuser l'action ou l'adapter pour respecter la contrainte.

2. LA NOTION DE VUE

Une vue est un schéma externe destiné à un groupe d'utilisateurs spécifique.

- **Avantages** : Simplifie l'utilisation en ne montrant que les données pertinentes et renforce la sécurité par le contrôle d'accès.
- **Inconvénient** : Peut introduire une certaine redondance conceptuelle.

VI. CAS D'UTILISATION ET CYCLE DE VIE

Les bases de données sont omniprésentes ("Partout tout le temps") :

- **Secteur privé** : Gestion de stocks, enregistrement des achats, systèmes de réservation, e-banking.
 - **Secteur public** : E-government (Tax-On-Web), enregistrement des citoyens.
 - **Web 2.0** : Forums, flux RSS, sites dynamiques.
- Cycle de vie** : Analyse $\rightarrow$ Modélisation $\rightarrow$ Implémentation $\rightarrow$ Test/Évaluation $\rightarrow$ Utilisation. Tout nouveau besoin déclenche un nouveau cycle de développement.